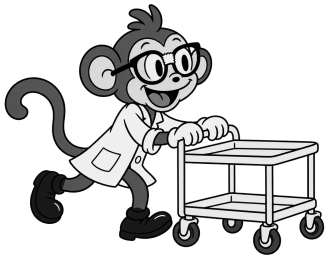
FÍSICA I / PARCIAL 2

Segunda ley de Newton

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 situaciones para pensar y resolver

La misión

Distinguir empuje y fuerza neta; elegir el sistema y justificar direcciones.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada problema requiere un cálculo o una comparación cuantitativa. Si se pide justificar, apóyate en tus resultados.

Modelo de consulta

$$\sum F_x = ma_x, \quad a_x = \frac{\sum F_x}{m}, \quad m = \frac{\sum F_x}{a_x}$$

$\sum F_x$: suma de fuerzas externas en el eje x (N); m: masa del sistema (kg); a_x: aceleración en ese eje (m/s^2); N: normal (N); T: tensión (N); mg: peso (N), con $g = 9.8$ m/s^2.

Cuándo se emplea. Suma las fuerzas externas con signo sobre un mismo cuerpo. Marco inercial y masa constante.

En **cada ejercicio**, dibuja el diagrama de cuerpo libre (DCL) del cuerpo o conjunto que analices. Represéntalo separado del entorno, nombra las fuerzas, fija ejes y señala quién ejerce cada fuerza. Una velocidad no es una fuerza. Si solo se da la resultante, represéntala sin inventar fuerzas individuales.

Antes de sustituir

Dibuja antes de dividir. Empuje y fuerza neta no son lo mismo. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

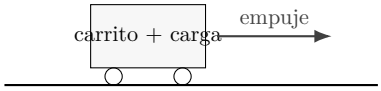
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Segunda ley de Newton

PRÁCTICA / explica tus decisiones





Clase

Interpreta, representa y resuelve con apoyo del profesor.

1. **Interpretar.** El changuito viaja en un carrito por un pasillo horizontal. Un compañero lo empuja con 18 N hacia la derecha y otro tira con 18 N hacia la izquierda. Si ya se movía a 2 m/s hacia la derecha, ¿se detiene? Determina la fuerza neta y explica qué ocurre con su velocidad. Desprecia el rozamiento.
2. **Seleccionar datos.** Para llevar libros a la biblioteca, el changuito usa un carrito de 3 kg con una carga de 5 kg. Aplica 24 N horizontales y la resistencia de las ruedas es de 8 N. ¿Qué masa debes usar? Calcula la aceleración del conjunto.
3. **Comparar.** Dos carritos de 4 kg y 8 kg reciben, por separado, la misma fuerza neta de 16 N. Antes de calcular, predice cuál cambiará su velocidad más rápidamente. Obtén ambas aceleraciones y explica la diferencia.
4. **Detectar un error.** Una caja de 6 kg se desliza a la derecha. El changuito aplica 30 N a la derecha y el piso ejerce 12 N a la izquierda. Él escribe $a = (30 + 12)/6$. Corrige su planteamiento y determina la aceleración.
5. **Explicar un diagrama.** Un libro permanece sobre una mesa horizontal. El changuito dibuja peso, normal y una flecha hacia la derecha "porque mañana lo vamos a mover". ¿Qué flecha sobra? Si el libro pesa 19.6 N, indica la normal y la fuerza neta actuales.
6. **Despejar.** Un equipo quiere que su carrito de 10 kg acelere a 1.5 m/s^2 en un tramo horizontal. La resistencia al movimiento es de 5 N. ¿Cuánto deben empujarlo? Explica por qué el empuje no coincide con ma.
7. **Relacionar mediciones.** En una pista horizontal sin rozamiento, un carrito de 4 kg pasa de 1 m/s a 5 m/s en 2 s, siempre hacia la derecha. Usa $a = (v_f - v_i)/\Delta t$ para hallar su aceleración y después la fuerza neta. ¿Necesitas la longitud de la pista?
8. **Interpretar signos.** Un carrito de 5 kg se mueve a la derecha, pero al frenar recibe una fuerza neta de 10 N a la izquierda. Toma la derecha positiva. Calcula la aceleración y explica si el carrito reduce su rapidez o cambia de sentido inmediatamente.
9. **Decidir.** Un carrito de 8 kg recibe 20 N a la derecha y una resistencia de 4 N a la izquierda. Para lograr el doble de aceleración sin cambiar la masa ni la resistencia, ¿basta duplicar el empuje? Calcula el empuje necesario.

10. **Frenar sin empujar.** El changuito deja de empujar un carrito de 4 kg que avanza a 3 m/s. En un tramo horizontal, una resistencia constante de 6 N es la única fuerza horizontal. Calcula la aceleración y la rapidez después de 1 s usando $v_f = v_i + a\Delta t$. Dibuja el DCL y distingue la dirección del movimiento de la de la fuerza neta.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Convertir unidades.** Un robot de demostración tiene una masa de 750 g. En un piso horizontal recibe un empuje de 3 N y una resistencia de 0.75 N. El changuito obtiene una aceleración muy pequeña al usar 750 en el denominador. Corrige el cálculo e identifica su error.
12. **Elegir un sistema.** El carrito vacío tiene 2 kg y la mochila que transporta, 4 kg. Ambos se mueven juntos con una aceleración de 1 m/s^2 en un piso sin resistencia. Calcula la fuerza horizontal externa sobre el conjunto. ¿Por qué no se usa solo la masa del carrito?
13. **Leer información.** En tres ensayos con el mismo carrito, se registran pares (fuerza neta, aceleración): (6 N, 1 m/s^2), (12 N, 2 m/s^2), (18 N, 3 m/s^2). Determina la masa y predice la aceleración con 9 N. ¿Qué relación muestran los datos?
14. **Equilibrio vertical.** El changuito sostiene inmóvil una caja de 4 kg mediante una cuerda vertical. Calcula la tensión. Después dice: “La tensión debe ser mayor que el peso porque la cuerda la sostiene”. Explica por qué no es correcto en esta situación.
15. **Aceleración vertical.** Una caja de 5 kg cuelga de una cuerda y empieza a subir con aceleración de 1.2 m/s^2. Determina la tensión y compárala con el peso. Considera despreciable la resistencia del aire.

Repaso

Combina lo aprendido y revisa tus explicaciones.

16. **Repaso: medir.** El changuito empuja horizontalmente una caja con 26 N. La caja tiene 8 kg y acelera a 2 m/s^2. Solo hay una fuerza horizontal adicional: el rozamiento. Determina su magnitud y sentido.
17. **Repaso: comparar etapas.** Un carrito de 6 kg recibe 24 N de empuje y 6 N de resistencia. Después entra a un tramo donde la resistencia aumenta a 12 N, con el mismo empuje. Calcula la aceleración en cada tramo y explica qué cambió.
18. **Completar una medición.** Un equipo quiere que una caja de 10 kg acelere a 2 m/s^2 a la derecha. El changuito propone empujar con 20 N, pero al medir el piso encuentran una resistencia de 8 N. Calcula la aceleración que produciría su propuesta y el empuje que realmente necesitan. Dibuja ambos DCL.
19. **Repaso: corregir una explicación.** En un ascensor que sube con velocidad constante, una mochila de 3 kg descansa en el piso. ¿La normal es mayor, menor o igual que el peso? Calcula su valor y explica por qué “subir” no implica “acelerar hacia arriba”.
20. **Reto breve.** Un carrito de 4 kg lleva una caja de 2 kg. Con un empuje de 18 N y una resistencia de 6 N, alcanza cierta aceleración. Luego se retira la caja. ¿Qué empuje permite conservar esa aceleración si la resistencia sigue en 6 N? Compara ambos casos.